보편적 학습설계(UDL) 교수·학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상		2-4	교과	수학	단원	6. 곱셈
차시		7/9	교과서	150~151쪽	수업모형	문제 해결 학습 모형
학습주제		물건의 수를 여러 가지 곱셈식으로 나타내고 곱셈 문제를 해결하기				
성취기준	2022	[2수01-10] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 이해한다.				
UDL 목표 설정	전체	실생활 상황에서 묶음의 수를 파악하여 곱셈식으로 나타내고, 곱셈 문제를 해결할 수 있다.				
	일부	여러 모델(묶음 모델, 배열 모델 등)로 나타낸 우리 주변의 다양한 물건을 보며 곱셈 문제를 만들고, 이를 곱셈식으로 표현할 수 있다.				
	소수	구체물을 묶어보고, 시각적 단서를 활용하여 곱셈식의 기본구조를 확인할 수 있다.				
학습자료	기본	교과서(150~151쪽), 물건 묶음 그림, 곱셈식 나타내기 활동지, 필기도구				
	다양화	AI 이미지 생성 도구(Gemini- Nano Banana2), 연결 블록, 가상 조작 도구 웹앱(Math Learning Center)				

1-1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석	수업 집중도가 낮고 수의 개념에 대한 이해가 느려 기초학력 수업을 받고 있음. 추상화된 식을 계산하는 것보다 구체물을 조작하는 활동을 선호함.
환경 조정 필요 사항	교사와 학생이 서로 잘 보일 수 있는 자리에 배치한다. 내용 설명 시 추상화된 식으로 설명하는 것 대신 구체물을 조작하는 과정을 직접 여러 번 보여준다.
교육적 요구	이전 차시에서 배운 '배의 개념'을 떠올리게 함으로써 곱셈식에 대해 접근할 수 있도록 한다. 이때 실생활에 볼 수 있는 여러 물건을 그림 자료나 구체물 자료로 채택하여 제시한다. 또한 쌓기나무를 활용해 묶음을 곱셈으로 나타내는 것에 대해 직관적으로 이해할 수 있도록 돕는다.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 AI·에듀테크
표상의 원리	핵심 개념 이해	이전 차시의 내용 중 묶음 모델을 제시하여 배의 개념과 곱셈의 개념을 상기시킬 수 있도록 한다. 이를 통해 '몇의 몇 배'를 '몇×몇'으로 나타낼 수 있다는 것을 이해하도록 한다.	AI 이미지 생성 도구 (Gemini - Nano Banana2)
표현의 원리	학습 선택판	여러 곱셈 모델(묶음 모델, 배열 모델 등)로 구성된 여러 상황을 살펴보고 자신이 원하는 실생활 상황을 스스로 고르게 한다. 소수 학생의 경우 실생활 상황과 같이 연결 블록을 제공한다.	가상 조작 도구 웹앱 (Math Learning Center)
참여의 원리	차등적 과제	모든 학생이 자신의 수준에서 곱셈식을 나타낼 수 있는 상황을 제시한다. 학생들의 상대적 수준을 고려하여 묶음의 개수가 많은 상황과 적은 상황을 제시하여 모든 학생이 도전할 수 있도록 한다. 정리 단계에서는 실생활 물건으로 곱셈식을 나타냈을 때의 장점을 간단하게 이야기 하도록 한다.	

3. 수업자 의도

교과 내용 관점	곱셈은 수 세기와 함께 시작된 덧셈을 효율적으로 하기 위해 사용되었으며 단순히 계산을 위해 존재하는 것이 아닌, 실생활에서 유용하게 활용되며 오늘날까지 이르렀다. 본 차시에서는 몇씩 몇 묶음에서 몇의 몇배, 나아가 곱셈식으로 나타내는 과정을 배움으로써 곱셈의 의미를 이해하고자 한다. 또한, 학교라는 공간 속 실생활 맥락에서 곱셈이 이루어지는 상황을 알고 곱셈을 찾는 과정을 통해 추론과 연결 역량을 기를 수 있도록 설계하였다.
AI·에듀테크 및 UDL 설계 의도	곱셈에서 단순히 곱셈 기호인 '×'을 통해 추상적으로 곱셈을 이해하기에는 어려움이 따른다. 따라서 AI 이미지 생성 도구를 활용하여 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 다양한 상황을 즉각적으로 제작하여 제시함으로써 추상적인 개념을 시각적으로 이해할 수 있도록 하였다(표상의 원리). 실생활 상황과 연결하여 곱셈식을 모든 학생에게 획일화된 상황을 적용하는 것은 개인차를 고려했다고 보기 어렵다. 따라서 학생들이 자신의 경험과 연관지어 생각할 수 있도록 여러 상황을 곱셈 모델로 제시하여 학생들이 스스로 선택하도록 하며(표현의 원리) 이때 소수 학생의 경우 다른 학생들과 동일하게 가상 조작 도구 웹앱(Math Learning Center)을 활용하되 어려움을 겪을 경우, 연결 블록을 함께 제공하여 구체물을 조작할 수 있도록 한다. 정리 단계에서 단순히 블록이나 모형이 아닌 실생활 물건을 곱셈식으로 나타내는 것에 대해 장점을 간단하게 이야기하는 기회를 제공한다(참여의 원리).

4. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수 · 학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL학습설계 요소 (AI·에듀테크)
		교사	학생		
도입	동기 유발	○ 이전 차시 내용 확인하기 ▷ 곱셈 단원에서 묶음을 표현하는 방법에는 무엇이 있었나요?	- 몇씩 몇 묶음, 몇의 몇 배 - 여러 방법으로 표현할 수 있음을 다시 떠올리기	5′	Ⓡ 표상의 원리(그림 자료)
	학습 문제 파악	○ 학습 문제 확인하기 물건의 수를 여러 가지 곱셈식으로 나타내고 곱셈 문제를 해결해 봅시다. ○ 학습 활동 안내하기 <활동1> 소고의 수를 여러 가지 곱셈식으로 나타내기 <활동2> 다양한 상황 속 물건의 수를 곱셈식으로 나타내기 <활동3> 자신이 만든 곱셈식 발표하기		2′	
전개	활동 1	○ 교과서 속 그림을 보며 곱셈식으로 나타내기 ○ 한 가지 방법만이 아닌 다른 방법도 생각하도록 안내 ○ 곱셈식이 어떻게 나왔는지 말로써 설명하도록 하기 ○ 유의: 하나씩 세었을 경우 묶어서 곱셈식으로 나타냈을 때와 비교 해보도록 하기	- 소고의 수를 여러 가지 곱셈식으로 나타내기 - 8x3, 3x8 등으로 나타내기	9′	Ⓡ 표상의 원리(교과서 자료)
	활동 2	○ 다양한 실생활 상황 확인하기 ○ AI 이미지 생성을 활용해 즉각적으로 이미지 만들기 시연 ○ 가상 조작 도구 웹앱을 활용하여 나타내고자 하는 묶음의 수를 모형으로 표현하기 ○ 소수: 실생활 상황의 묶음을 연결 블록으로 표현하도록 개별 지원하기	- 실생활 상황 스스로 고르기 - 자신이 고른 상황을 곱셈식으로 나타내기 - (소수) 연결 블록을 활용하여 나타내기 (가상 조작 도구 웹앱 활용이 어려운 경우) - (일부) 추가적인 상황을 제시하여 다양한 곱셈식을 만들고 곱셈 문제 해결하기	13′	ⒶⒺ 표현의 원리 - Gemini Nano banana2 - 가상 조작 도구 웹앱 (Math Learning Center) Ⓔ 참여의 원리(수준별 과제)

	활동 3	○ 자신이 만든 곱셈식 발표하기 ○ 일부: 다른 곱셈식은 무엇이 있는지 질문하여 사고를 확장하기 ○ 소수: 활동 2에서 했던 묶음 활동을 떠올릴 수 있도록 유도 질문하기	- 같은 수를 몇 번 더한 것과 곱셈식을 연결 지어 발표하기 - 묶음의 개수를 통해 배의 개념을 활용해 발표하기 - (소수) 몇씩 몇 묶음인지 먼저 발표한 후 교사의 유도 질문에 따라 몇의 몇 배인지 발표하기	8′	Ⓔ 참여의 원리
정리	정리하기	○ 모형으로 묶음을 나타냈을 때와 실생활 상황으로 묶음을 나타냈을 때의 차이점 이야기하기 ○ 실생활 상황으로 곱셈식을 나타냈을 때의 장점 발표하기	- 두 상황을 서로 비교하기 - 자신의 생각을 간단하게 이야기하기	3′	Ⓔ 참여의 원리

5. 평가계획

전체		
평가 내용		실생활 상황에서 묶음의 수를 파악하여 곱셈식으로 나타내고, 곱셈 문제를 해결할 수 있는가?
평가 기준	잘함	실생활 속 물건의 수를 다양한 곱셈식으로 나타내고 곱셈 문제를 정확하게 해결할 수 있다.
	보통	실생활 속 물건의 수를 곱셈식으로 나타내고 곱셈 문제를 해결할 수 있다.
	노력요함	교사의 도움을 받아 실생활 속 물건의 수를 곱셈식으로 나타낼 수 있다.

일부	
평가 내용	실생활 속 물건의 배열을 자세히 관찰하고 묶을 수 있는 경우를 여러 가지로 구성하여 곱셈식을 다양하게 만들어 곱셈 문제를 해결할 수 있는가?
수행 내용	그림으로 제시된 실생활 속 물건의 개수를 웹앱에서 모형을 활용하여 다양한 묶음으로 나타내고 이를 곱셈식으로 만든 뒤 발표함.

소수		
평가 내용		실생활 속 물건을 가상 조작 도구 웹앱(Math Learning Center)을 활용하여 몇씩 몇 묶음으로 나타낼 수 있는가?
평가 기준	완전수행	실생활 속 물건을 가상 조작 도구 웹앱(Math Learning Center)을 활용하여 스스로 몇씩 몇 묶음으로 나타낼 수 있다.
	부분수행	실생활 속 물건의 묶음을 연결 블록으로 나타낼 수 있다.
	도움필요	교사의 도움을 받아 실생활 속 물건의 묶음을 연결 블록으로 나타낼 수 있다.
대안평가 방안		가상 조작 도구 웹앱(Math Learning Center)을 활용하고, 이를 활용하는 데 어려움을 겪을 경우, 연결 블록을 제공하고 학생이 연결 블록을 직접 조작하는 행동을 교사가 관찰하여 기록한다.

6. 활동지(1~5번: 전체, 6번: 일부)

수학

6. 곱셈

곱셈식으로 나타내 볼까요

교과서 150-151쪽

2학년 4반 번 이름:

★ 태블릿 PC의 수모형 조작 도구를 활용하여 문제를 해결해 보세요.

[1번부터 3번까지는 활동지의 그림을 보고 문제를 해결합니다.]

1. 바람개비는 모두 몇 개인지 알아보세요.

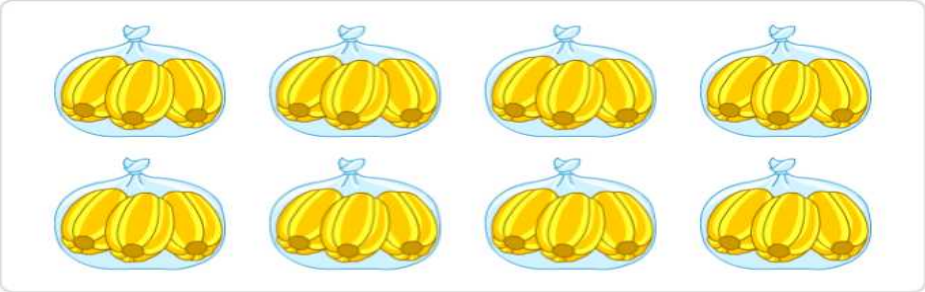


4의 □ 배

덧셈식 □ + □ + □ = □

곱셈식 □ × □ = □

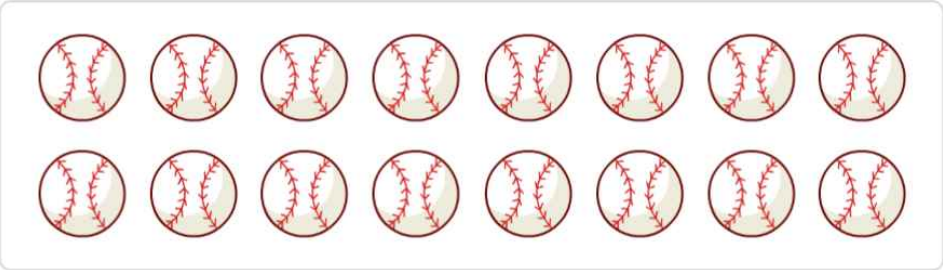
2. 참외는 모두 몇 개인지 알아보세요.



3의 □ 배

곱셈식 □ × □ = □

3. 야구공은 모두 몇 개인지 두 가지 곱셈식으로 나타내 보세요.



곱셈식 2× ☐ = ☐

곱셈식 8× ☐ = ☐

[4번과 5번은 제미나이 '나노 바나나2'로 만든 그림을 살펴보며 문제를 해결합니다.]

4. 그림 속 사과를 곱셈식으로 나타내고 모두 몇 개인지 알아보세요.



(제미나이 '나노 바나나2'로 생성한 이미지)

3씩 ☐ 묶음 -> 3의 ☐ 배

곱셈식 3× ☐ = ☐

답 ☐ 개

5. 의자의 다리를 곱셈식으로 나타내고 모두 몇 개인지 알아보세요.



(제미나이 '나노 바나나2'로 생성한 이미지)

식 ☐ × ☐ = ☐

답 ☐ 개

6. 단풍잎의 수를 묻는 곱셈식 문제를 만들고 문제를 해결해 보세요.